

Apunte 31 — El veredicto del fine-tuning: especialización, no magia

Proyecto Froth · aprender Machine Learning construyendo

1 El experimento (6.6)

Dos modelos compitieron sobre los 22 corpus del cohorte con el MISMO examen (mismos datos, misma semilla de UMAP, granularidad elegida por DBCV): el SPECTER genérico contra **specter-mineral**, tu modelo afinado en 83 segundos de GPU con ~ 1250 pares título $\leftrightarrow$ abstract.

2 Los números (la historia está en la varianza)

- **specter-mineral ganó 14/22 topics** en validez DBCV.
- Pero el delta *medio* fue $+0.007$ con $\sigma = 0.170$ — un promedio plano escondiendo un patrón fuerte:
- **Ganó grande en el núcleo del dominio:** reciclaje hidrometalúrgico ($+0.30$), escorias XCT ($+0.24$), core imaging de Beauvoir ($+0.20$), tu tesis ($+0.05$).
- **Perdió en la periferia:** morteros geopolímeros (-0.43), simulación de refinería (-0.27), IA en cintas (-0.21).

Concepto: la lección: el fine-tune pequeño especializa hacia el centro de masa

Con pocos datos, afinar no “mejora el modelo en general”: lo **arrastra hacia donde está la masa del corpus de entrenamiento** (flotación/geología). Los topics cercanos a esa masa ganan resolución; los lejanos la pierden. Hipótesis abierta (tu próximo experimento natural): ¿el corpus $2\times$ con Scopus reduce la penalización periférica?

3 El doble ciego (tu momento)

Dos listados de clusters del corpus de Beauvoir, etiquetados A/B al azar, clave oculta. Elegiste **B** “porque separaba la flotación de finos de la química de colectores de lepidolita” — y B era **tu modelo**. Métrica y experto coincidieron en el dominio que dominas: la validación más fuerte disponible.

Ojo / error típico

Un “no mejora en promedio” con estructura clara (gana aquí, pierde allá, y sabemos por qué) es MEJOR resultado científico que un “ $+2\%$ en todo” inexplicado. No infles: matiza.

En una frase

14/22 victorias, delta medio ≈ 0 , σ grande: el fine-tuning pequeño especializa hacia el núcleo del corpus a costa de la periferia — confirmado por métrica (DBCV) y por test doble ciego donde elegiste tu propio modelo sin saberlo.